

Big Bang Nucleosynthesis with pynucastro

and comparison with AlterBBN

Trabajo 1 — Estructura Nuclear y Astrofísica

Daniel Vázquez

16/05/2026

Índice

1	Introducción y motivación	1
2	Condiciones del ejercicio y observables	2
3	Modelo termodinámico	2
4	Red nuclear generada con pynucastro	4
4.1	Grafos de red en los snapshots	5
5	Integración numérica con pynucastro	7
6	Resultados pynucastro	7
6.1	Evolución completa	7
6.2	Abundancias en los snapshots	7
6.3	Valores finales	8
7	Benchmark externo con AlterBBN	8
8	Comparación con observaciones	8
9	Diagnóstico del problema del litio	11
10	Mapa de abundancias y animación suplementaria	12
11	Discusión	13
12	Limitaciones del cálculo	13
13	Conclusiones	13
14	Apéndice: ficheros generados	13
15	Referencias	14

1 Introducción y motivación

La nucleosíntesis primordial, o *Big Bang Nucleosynthesis* (BBN), es una de las pruebas más limpias de la conexión entre cosmología, física nuclear y física de partículas. Durante los primeros minutos del Universo la temperatura y la densidad permitieron reacciones termonucleares entre protones, neutrones y núcleos ligeros. La expansión fue demasiado rápida para producir una tabla periódica completa; el resultado principal fue ^1H , ^2H , ^3He , ^4He y trazas de masa 7, especialmente ^7Li y ^7Be [1], [2].

El observable más robusto es la fracción másica de helio primordial. Si al comenzar la nucleosíntesis efectiva se adopta

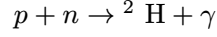
$$\frac{N_n}{N_p} \approx \frac{1}{7},$$

entonces casi todos los neutrones supervivientes acaban ligados en partículas alfa. Dos neutrones requieren dos protones para formar ^4He , y los protones restantes quedan mayoritariamente como hidrógeno. La estimación elemental da

$$X_\alpha \approx \frac{4}{4 + 12} = 0.25,$$

muy cerca de los valores inferidos observacionalmente para Y_p [3], [4]. Por eso ^4He es un control físico directo de la razón neutrón-protón inicial.

El deuterio cumple otro papel. La reacción



es el primer paso para construir núcleos más pesados, pero el deuterio es frágil: mientras la cola de fotones energéticos pueda fotodesintegrarlo, la red queda bloqueada. Este retraso se conoce como *deuterium bottleneck*. Cuando el Universo se enfría lo suficiente, el deuterio sobrevive y se procesa rápidamente hacia ${}^3\text{He}$, ${}^3\text{H}$ y ${}^4\text{He}$. La abundancia residual D/H es por tanto muy sensible a la densidad bariónica [4], [5].

En este trabajo se hacen dos cosas distintas. Primero, se construye una red ligera y transparente con `pynucastro`, usando las condiciones termodinámicas del enunciado. Segundo, se añade una comparación externa con `AlterBBN`, ejecutado en modo cosmológico estándar mediante `stand_cosmo.x`. La comparación no pretende ajustar parámetros, sino separar claramente qué reproduce el modelo didáctico y qué predice un código BBN especializado [6].

La versión final de la memoria usa un único modelo `pynucastro`: integración desde $t_0 = 50$ s hasta $t = 1000$ s, con la razón inicial $\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{7}$ fijada por el enunciado. Se elimina el arranque a 10 s porque introduce una condición inicial adicional que no está pedida y complica la lectura de las figuras.

2 Condiciones del ejercicio y observables

El enunciado fija tres snapshots de nucleosíntesis primordial: $t \approx 50$ s con $T_9 = 1.7$ y $\rho = 2 \cdot 10^{-4} \text{ g cm}^{-3}$; $t \approx 200$ s con $T_9 = 1.0$ y $\rho = 2 \cdot 10^{-5} \text{ g cm}^{-3}$; y $t \approx 1000$ s con $T_9 = 0.4$ y $\rho = 2 \cdot 10^{-6} \text{ g cm}^{-3}$ [7]. Estos puntos se leen desde `../main/data/bbn_assignment_snapshots.csv` y se resumen en la tabla Tabla 1.

snapshot	t [s]	T_9	ρ [g cm^{-3}]	T [K]
50 s	50.0	1.7	0.0002	1700000000.0
200 s	200.0	1.0	2e-05	1000000000.0
1000 s	1000.0	0.4	2e-06	400000000.0

Tabla 1: Snapshots impuestos por el enunciado y usados como anclaje de la trayectoria termodinámica.

Para comparar con observaciones se usan D/H, ${}^3\text{He}/\text{H}$, $X({}^4\text{He})$ y el canal efectivo de masa 7. En la red `pynucastro` este canal se estima como

$$\frac{{}^7\text{Li} + {}^7\text{Be}}{\text{H}},$$

porque ${}^7\text{Be}$ producido durante BBN termina contribuyendo a ${}^7\text{Li}$ por captura electrónica. En `AlterBBN` se usa directamente la columna `Li7/H` de la salida estándar, que representa la abundancia final de litio de masa 7 para la comparación con el plateau observado. Los valores observacionales de referencia se cargan desde `../main/data/observational_abundances.csv`.

observable	valor	σ	columna <code>pynucastro</code>	fuelle
D/H	2.527e-05	3e-07	D/H	Cooke2018
$Y_p\text{-He4}$	0.2462	0.0022	<code>X_He4</code>	Aver2021
$\text{He3}/\text{H}$	1.1e-05	2e-06	<code>He3/H</code>	Steigman2010
$\text{Li7}/\text{H}$	1.6e-10	3e-11	<code>Li7_plus_Be7_over_H</code>	FieldsLithiumReview

Tabla 2: Valores observacionales empleados en las comparaciones. D/H procede de absorción en cúasares pobres en metales [5], Y_p de regiones H II pobres en metales [3], ${}^3\text{He}/\text{H}$ se usa como control de escala [4] y ${}^7\text{Li}/\text{H}$ representa el plateau de Spite discutido en el problema cosmológico del litio [8].

3 Modelo termodinámico

La trayectoria termodinámica se fuerza a pasar por los tres snapshots del enunciado. Para evitar una interpolación con quiebros artificiales se parte de una referencia de Universo dominado por radiación,

$$T(t) \propto t^{-\frac{1}{2}},$$

y de una densidad bariónica de referencia

$$\rho_{b(T)} = m_u \eta n_{\gamma(T)},$$

con

$$n_{\gamma(T)} = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} \left(k_B \frac{T}{hc} \right)^3.$$

Sobre esa referencia se aplica una corrección suave en escala logarítmica mediante `PchipInterpolator`, de modo que la curva pase exactamente por los tres puntos pedidos.

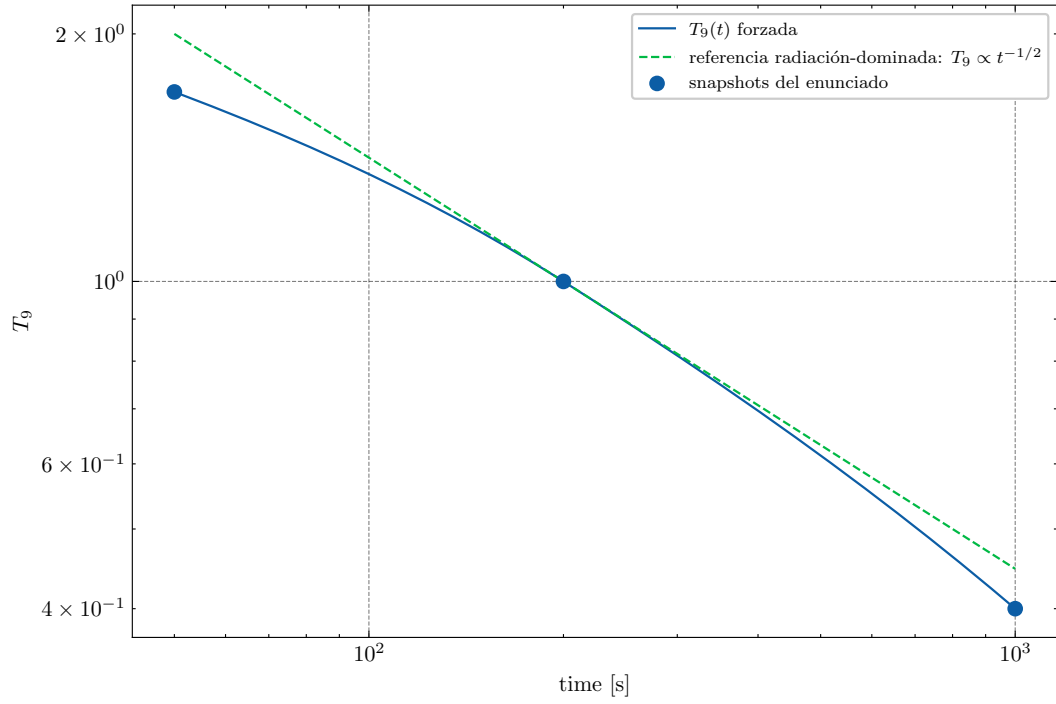


Figura 1: Historia de temperatura usada por la red. La curva pasa por los puntos del enunciado y mantiene como referencia la ley radiación-dominada $T_9 \propto t^{-\frac{1}{2}}$.

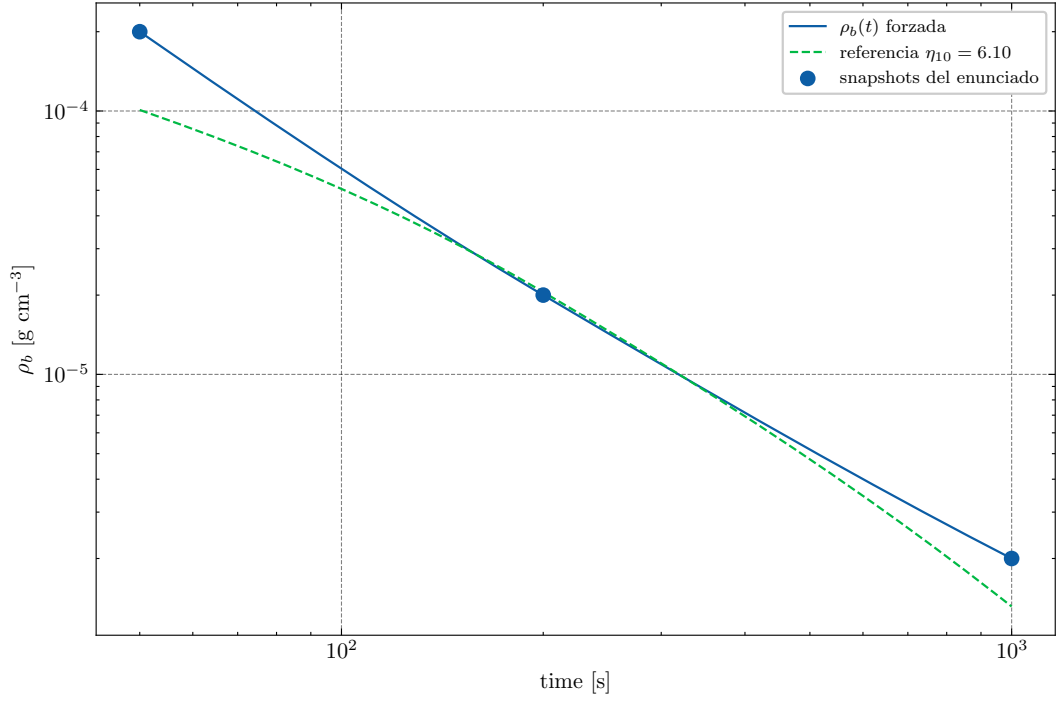


Figura 2: Densidad bariónica impuesta. La referencia se calcula mediante $\rho_b = m_u \eta n_{\gamma(T)}$ usando una η_{10} cosmológica de orden 6.

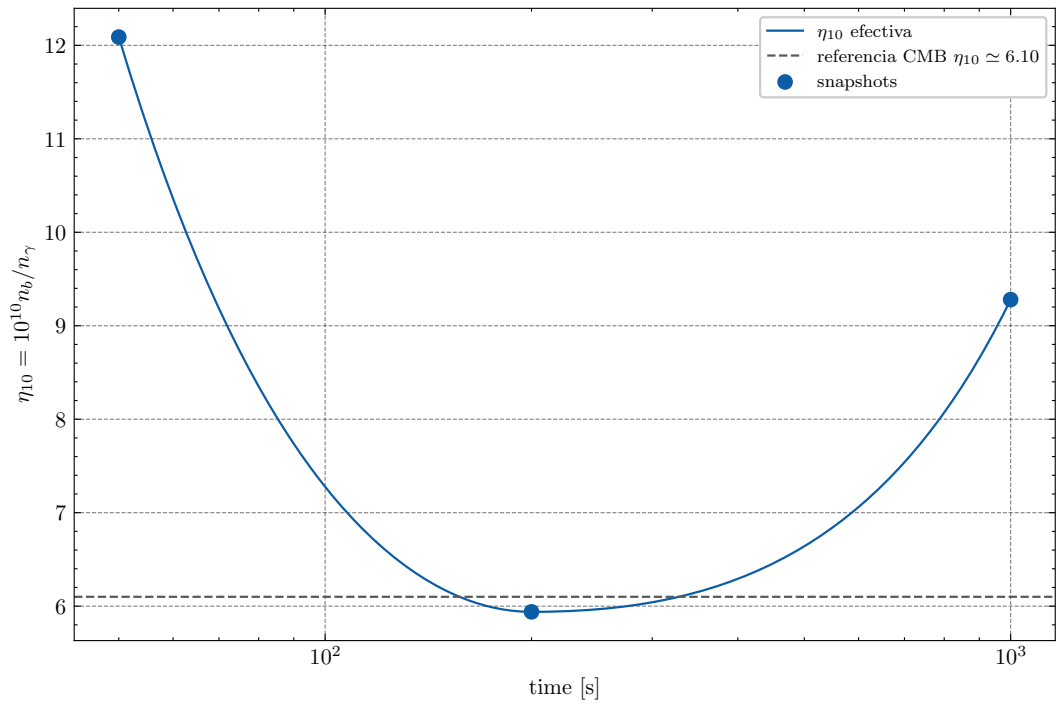


Figura 3: Razón barión-fotón efectiva asociada a la trayectoria forzada.

4 Red nuclear generada con pynucastro

La red principal incluye neutrones, protones, deuterio, tritio, ^3He , ^4He , ^7Li y ^7Be . El notebook de generación intenta además construir una versión con ^6Li si la instalación local de pynucastro lo permite, y exporta un diagnóstico de reacciones inversas en `../main/data/bbn_network_reverse_diagnostic.csv`. La integración usada para las figuras mantiene las tasas directas por estabilidad numérica.

índice	núcleo	A	Z	N	$A - 2Z$
0	n	1	0	1	1
1	p	1	1	0	-1
2	d	2	1	1	0
3	t	3	1	2	1
4	He3	3	2	1	-1
5	He4	4	2	2	0
6	Li6	6	3	3	0
7	Li7	7	3	4	1
8	Be7	7	4	3	-1

Tabla 3: Núcleos incluidos en la red pynucastro generada.

La tabla Tabla 4 muestra una selección de reacciones exportadas por la red. El fichero completo queda guardado en `../main/data/bbn_network_rates.csv`.

índice	rate	reactivos	productos	Q [MeV]
0	$n \longrightarrow p + e^- + \nu$	n	p	0.7823
1	$H3 \longrightarrow He3 + e^- + \nu$	t	He3	0.0186
2	$He3 + e^- \longrightarrow H3 + \nu$	He3	t	-0.019
3	$Be7 + e^- \longrightarrow Li7 + \nu$	Be7	Li7	0.863
4	$n + p \longrightarrow H2 + \gamma$	n + p	d	2.22457
5	$p + p \longrightarrow H2 + e^+ + \nu$	p + p	d	1.44206
6	$p + p + e^- \longrightarrow H2 + \nu$	p + p	d	1.44206
7	$H2 + n \longrightarrow H3 + \gamma$	n + d	t	6.25737
8	$H2 + p \longrightarrow He3 + \gamma$	p + d	He3	5.493
9	$H2 + H2 \longrightarrow He4 + \gamma$	d + d	He4	23.847
10	$H2 + He4 \longrightarrow Li6 + \gamma$	He4 + d	Li6	1.47375
11	$H3 + p \longrightarrow He4 + \gamma$	p + t	He4	19.814
12	$H3 + He4 \longrightarrow Li7 + \gamma$	He4 + t	Li7	2.467
13	$He3 + n \longrightarrow He4 + \gamma$	n + He3	He4	20.5774
14	$He3 + p \longrightarrow He4 + e^+ + \nu$	p + He3	He4	19.796
15	$He3 + He4 \longrightarrow Be7 + \gamma$	He4 + He3	Be7	1.5861
16	$Li6 + n \longrightarrow Li7 + \gamma$	n + Li6	Li7	7.25037
17	$Li6 + p \longrightarrow Be7 + \gamma$	p + Li6	Be7	5.606

Tabla 4: Primeras reacciones de la red pynucastro.

La red pynucastro no pretende sustituir un código BBN de precisión. Su valor es que permite ver de forma transparente qué canales controlan ^4He , D/H , $^3\text{He}/H$ y masa 7 bajo las condiciones impuestas. Las reacciones inversas, la evolución cosmológica autoconsistente, las tasas débiles completas, pares e^+e^- y neutrinos quedan absorbidos en el benchmark externo con AlterBBN.

4.1 Grafos de red en los snapshots

Para visualizar la evolución de la composición se genera un grafo de red en los tres instantes del enunciado. Los nodos se colocan en el plano $(Z, A - 2Z)$, el color codifica $\log_{10} X_i$ y las flechas muestran conexiones nucleares extraídas de las tasas reales de pynucastro.

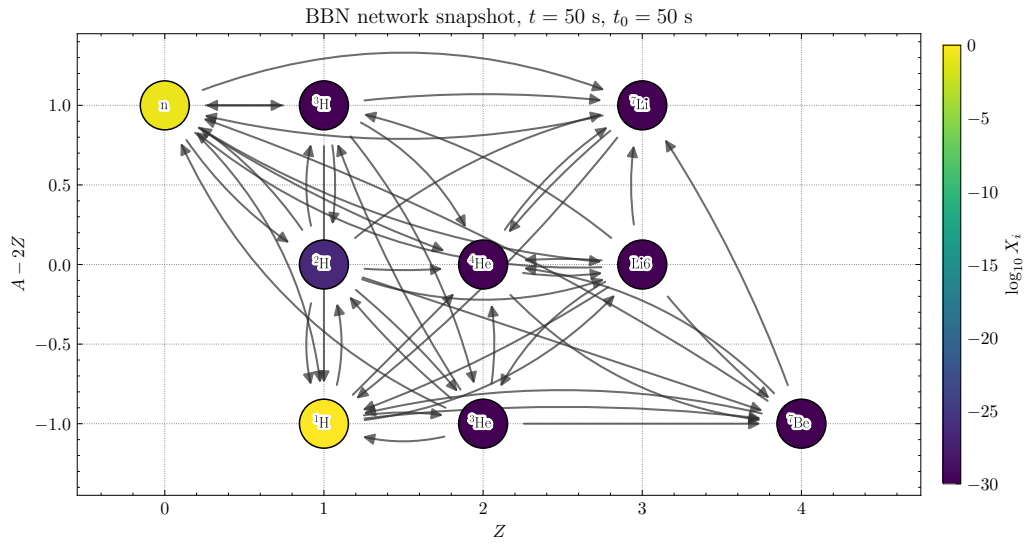


Figura 4: Grafo de red evaluado en $t = 50$ s.

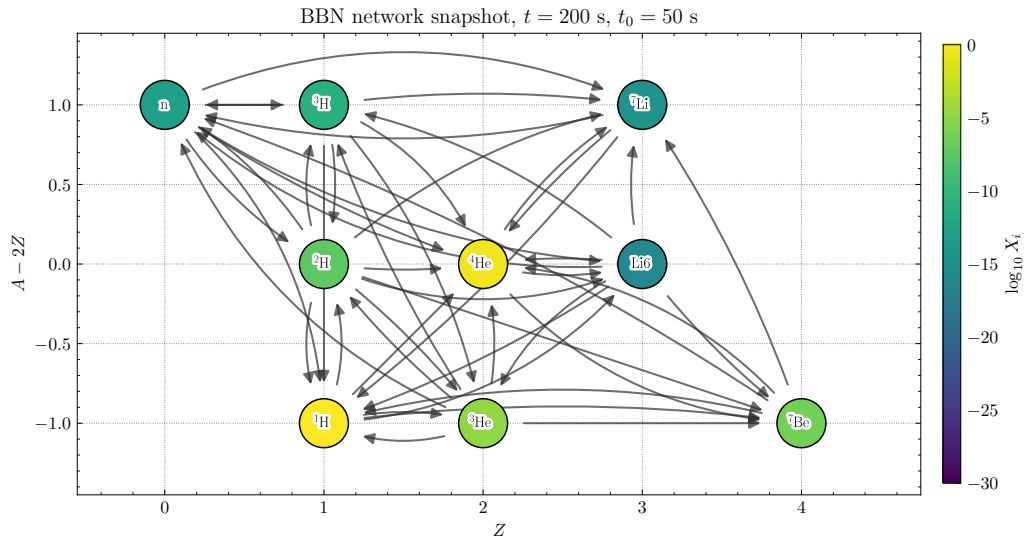


Figura 5: Grafo de red evaluado en $t = 200$ s.

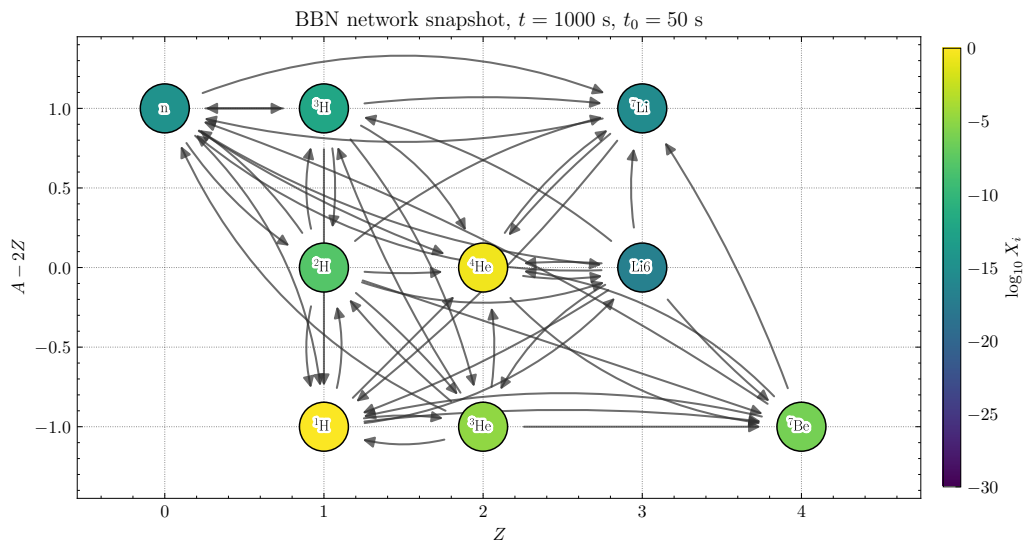


Figura 6: Grafo de red evaluado en $t = 1000$ s.

5 Integración numérica con pynucastro

Se resuelve un único modelo con la condición inicial

$$Y_{n(t_0)} = \frac{1}{8}, \quad Y_{p(t_0)} = \frac{7}{8},$$

que corresponde a $\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{7}$. Todas las demás abundancias se inicializan a cero o a un valor despreciable. La integración comienza en $t_0 = 50$ s y termina en $t = 1000$ s, el último snapshot pedido. Las ecuaciones tienen la forma

$$d\frac{Y_i}{dt} = F_i(Y, \rho(t), T(t)),$$

con $T(t)$ y $\rho(t)$ dados por la trayectoria forzada. La evolución completa se exporta a

```
../main/data/bbn_evolution_t0_50s.csv  
../main/data/bbn_evolution_all_models.csv
```

y las tablas compactas se guardan en `../main/tables/` para ser leídas directamente por esta memoria.

6 Resultados pynucastro

6.1 Evolución completa

La figura Figura 7 muestra la evolución de las fracciones másicas $X_i = A_i Y_i$. Se observa el paso desde una composición dominada por protones y neutrones hacia una mezcla final dominada por ^1H y ^4He , con residuos minoritarios de D, ^3He y masa 7.

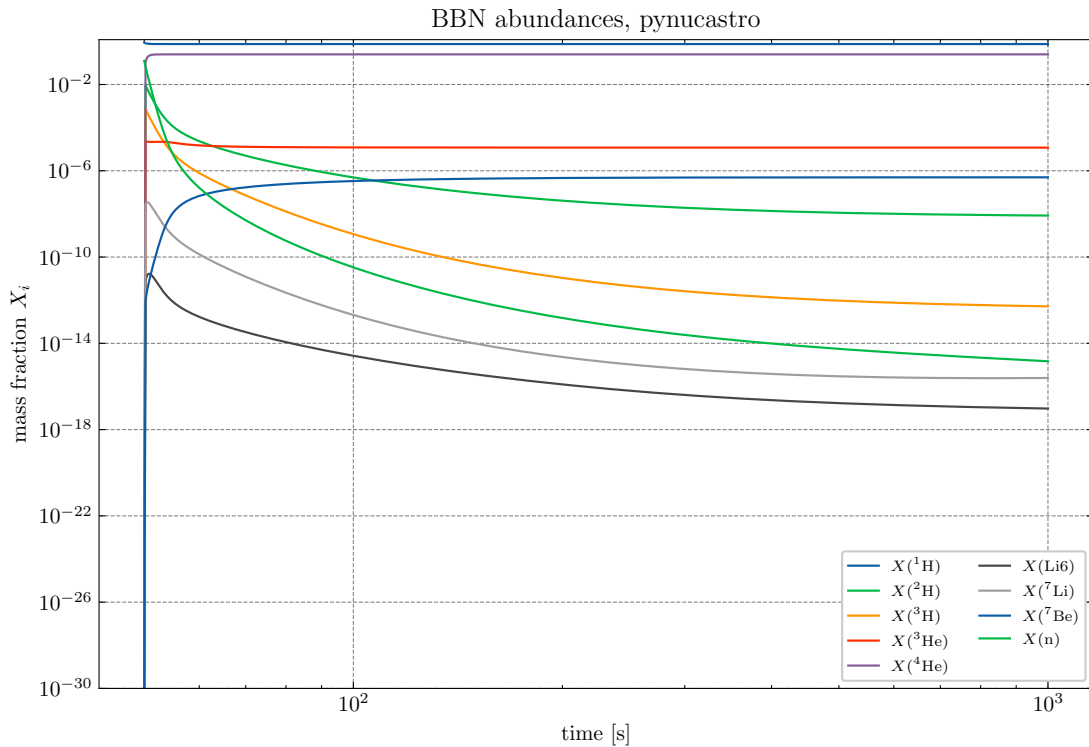


Figura 7: Evolución de las fracciones másicas para el modelo pynucastro iniciado en $t_0 = 50$ s.

6.2 Abundancias en los snapshots

La tabla Tabla 5 resume las magnitudes principales en los tres tiempos pedidos por el enunciado.

modelo	t_0	t	T_9	ρ	η_{10}	D/H	$^3\text{He}/\text{H}$	$X(^4\text{He})$	$^7\text{Li}/\text{H}$	$^7\text{Be}/\text{H}$	$(^7\text{Li}+^7\text{Be})/\text{H}$	$\sum X_i$
pynucastro	50	50	1.7	2.00e-04	12.09	1.143e-27	2.402e-55	0.000000	0	0	0	1.000000
pynucastro	50	200	1	2.00e-05	5.939	2.725e-08	5.280e-06	0.249888	4.404e-16	8.824e-08	8.824e-08	1.000000
pynucastro	50	1000	0.4	2.00e-06	9.28	5.586e-09	5.263e-06	0.249888	4.702e-17	9.465e-08	9.465e-08	1.000000

Tabla 5: Resultados del modelo en los snapshots del enunciado. La columna $\sum X_i$ sirve como control de conservación bariónica numérica.

6.3 Valores finales

La tabla Tabla 6 recoge el valor final a $t = 1000$ s. No se extiende la integración a tiempos mucho mayores porque las condiciones termodinámicas del ejercicio solo están especificadas hasta ese instante.

modelo	t_0	t final	T_9	ρ	η_{10}	D/H	$^3\text{He}/\text{H}$	$X(^4\text{He})$	$^7\text{Li}/\text{H}$	$^7\text{Be}/\text{H}$	$(^7\text{Li}+^7\text{Be})/\text{H}$	$\sum X_i$
pynucastro	50	1000	0.4	2.00e-06	9.28	5.586e-09	5.263e-06	0.249888	4.702e-17	9.465e-08	9.465e-08	1.000000

Tabla 6: Valores finales del modelo principal pynucastro.

7 Benchmark externo con AlterBBN

Se ejecutó AlterBBN en modo cosmológico estándar con

```
./stand_cosmo.x 5
```

La salida central y sus incertidumbres se guardaron en `./main/data/alterbbn_standard_results.csv`. La tabla Tabla 7 reproduce los valores usados después en las comparaciones. La matriz de correlación completa queda en `./main/data/alterbbn_correlation_matrix.csv`.

observable	valor	σ	low	cent	high
Yp_He4	0.25250	0.00033	0.25210	0.25250	0.25250
D/H	2.674e-05	5.462e-07	2.766e-05	2.674e-05	2.558e-05
He3/H	1.067e-05	1.730e-07	1.056e-05	1.067e-05	1.068e-05
Li7/H	4.972e-10	3.616e-11	4.582e-10	4.972e-10	5.497e-10
Li6/H	1.211e-14	1.219e-14	1.903e-15	1.211e-14	3.843e-14
Be7/H	4.652e-10	3.548e-11	4.268e-10	4.652e-10	5.179e-10

Tabla 7: Resultados de AlterBBN introducidos a partir de la salida `stand_cosmo.x 5`.

La tabla Tabla 8 junta en un único fichero los resultados finales de pynucastro y AlterBBN. Para pynucastro, la columna $^7\text{Li}/\text{H}$ se interpreta como la suma posterior $^7\text{Li}+^7\text{Be}$. Para AlterBBN, se usa la columna final $^7\text{Li}/\text{H}$ que entrega el propio código.

modelo	Y_p	D/H	$^3\text{He}/\text{H}$	$^7\text{Li}/\text{H}$	$^6\text{Li}/\text{H}$	$^7\text{Be}/\text{H}$	fuelle
pynucastro	0.24989	5.586e-09	5.263e-06	9.465e-08		9.465e-08	pynucastro light network
AlterBBN	0.25250	2.674e-05	1.067e-05	4.972e-10	1.211e-14	4.652e-10	AlterBBN stand_cosmo.x 5

Tabla 8: Resumen final combinado pynucastro–AlterBBN.

8 Comparación con observaciones

La figura Figura 8 compara la evolución temporal de pynucastro con los valores de AlterBBN y con las bandas observacionales. La diferencia más visible aparece en D/H: el modelo didáctico procesa demasiado deuterio bajo la trayectoria impuesta, mientras que AlterBBN queda cerca del valor observado.

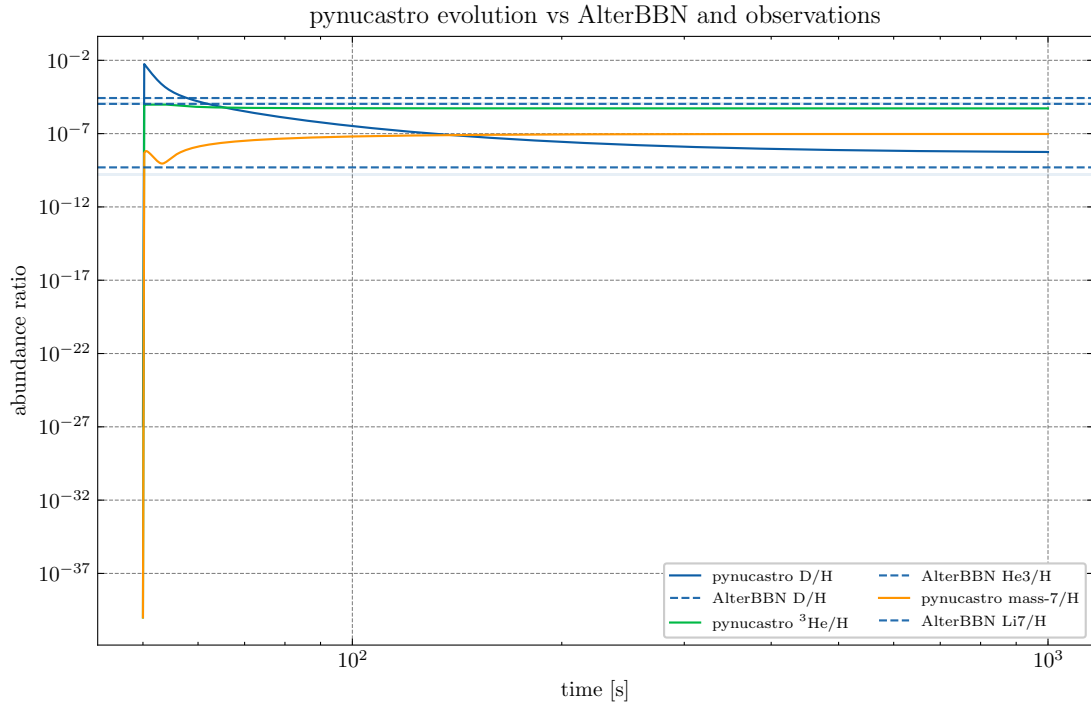


Figura 8: Evolución de D/H, $^3\text{He}/\text{H}$ y masa 7 para el modelo pynucastro, comparada con AlterBBN y con las bandas observacionales usadas en el notebook.

El caso de ^4He se representa por separado en Figura 9 porque es una fracción másica de orden 0.25, no un cociente pequeño.

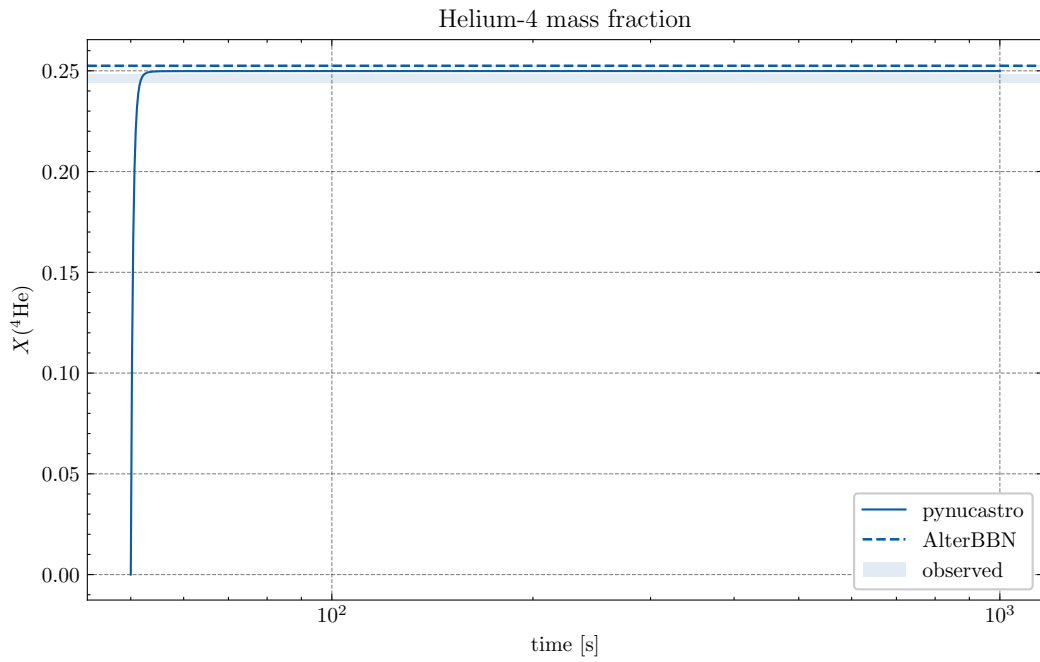


Figura 9: Evolución de la fracción másica $X(^4\text{He})$ y comparación con AlterBBN y con una banda observacional de Y_p .

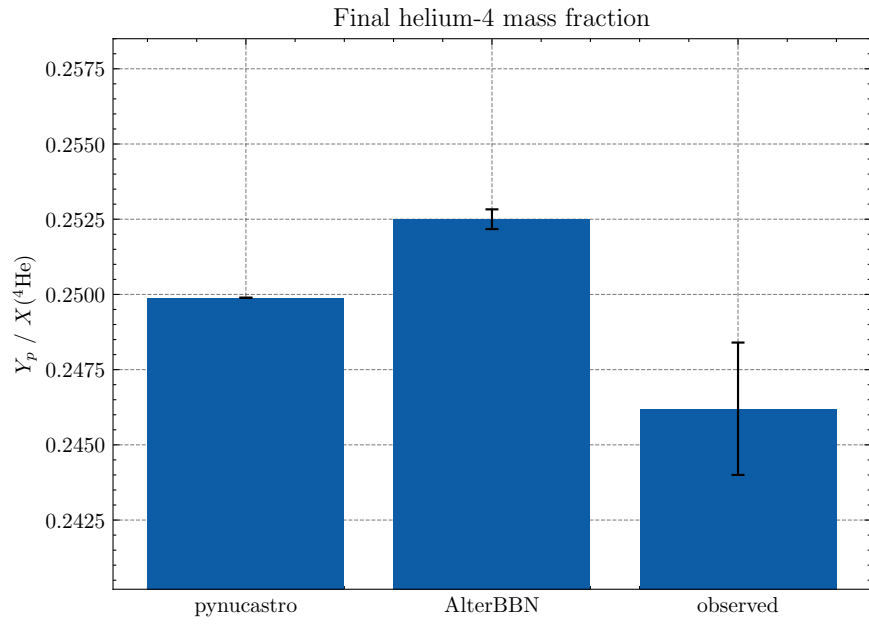


Figura 10: Comparación final de $X(^4\text{He})$ entre pynucastro, AlterBBN y el valor observacional adoptado. La comparación final de cocientes se condensa en Figura 11 y en la tabla Tabla 9.

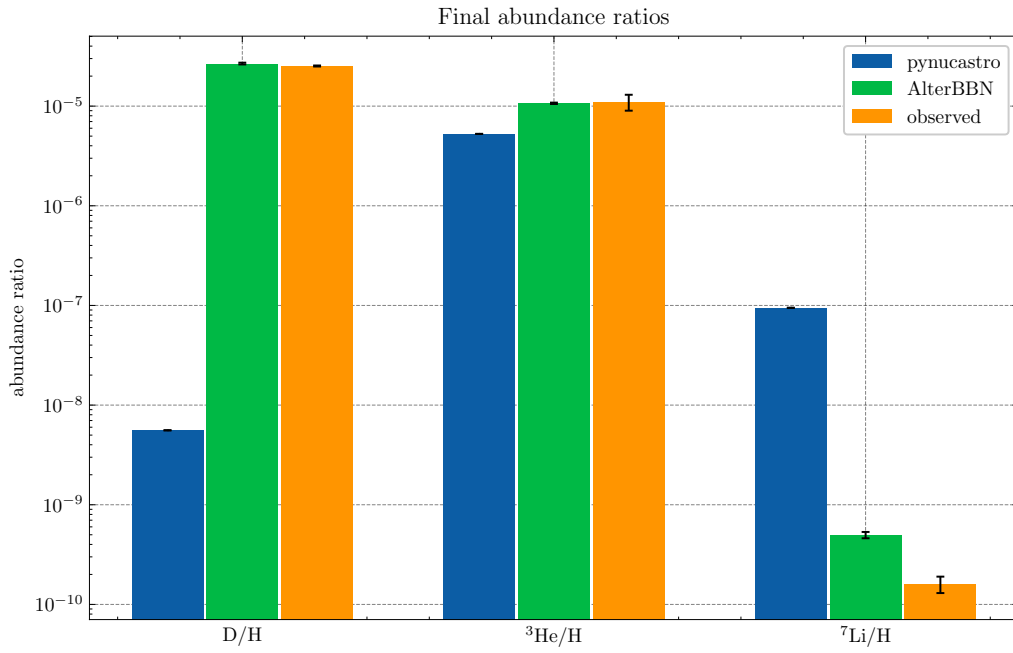


Figura 11: Comparación final de cocientes de abundancia entre pynucastro, AlterBBN y los valores observacionales.

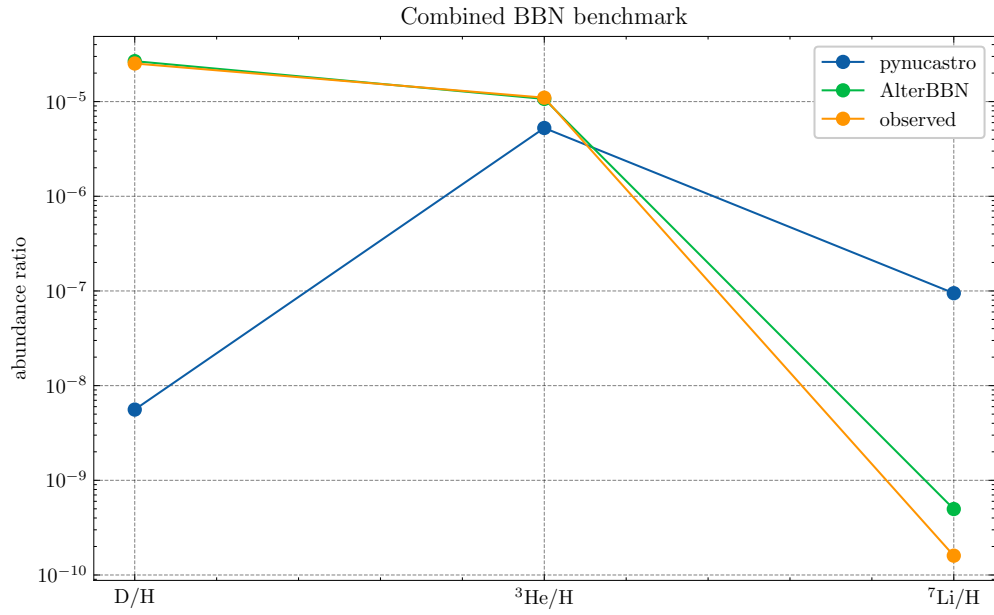


Figura 12: Resumen visual de los cocientes pequeños D/H, $^3\text{He}/\text{H}$ y $^7\text{Li}/\text{H}$.

observable	caso	valor	σ	fuelle
Yp_He4	pynucastro	0.24989		pynucastro light network
Yp_He4	AlterBBN	0.25250	0.00033	AlterBBN stand_cosmo.x 5
Yp_He4	observed	0.24620	0.00220	Aver2021
D/H	pynucastro	5.586e-09		pynucastro light network
D/H	AlterBBN	2.674e-05	5.462e-07	AlterBBN stand_cosmo.x 5
D/H	observed	2.527e-05	3.000e-07	Cooke2018
He3/H	pynucastro	5.263e-06		pynucastro light network
He3/H	AlterBBN	1.067e-05	1.730e-07	AlterBBN stand_cosmo.x 5
He3/H	observed	1.100e-05	2.000e-06	Steigman2010
Li7/H	pynucastro	9.465e-08		pynucastro light network
Li7/H	AlterBBN	4.972e-10	3.616e-11	AlterBBN stand_cosmo.x 5
Li7/H	observed	1.600e-10	3.000e-11	FieldsLithiumReview

Tabla 9: Tabla completa de comparación entre pynucastro, AlterBBN y los valores observacionales.

9 Diagnóstico del problema del litio

El canal de masa 7 se trata separadamente porque ^7Be producido durante BBN se transforma posteriormente en ^7Li . En BBN estándar, el problema cosmológico del litio aparece porque las predicciones de ^7Li quedan por encima del plateau observado en estrellas pobres en metales [8]. Aquí se observa la misma tensión en AlterBBN: su valor de $^7\text{Li}/\text{H}$ es mayor que la referencia observacional adoptada, aunque mucho menor que el canal de masa 7 producido por la red pynucastro simplificada.

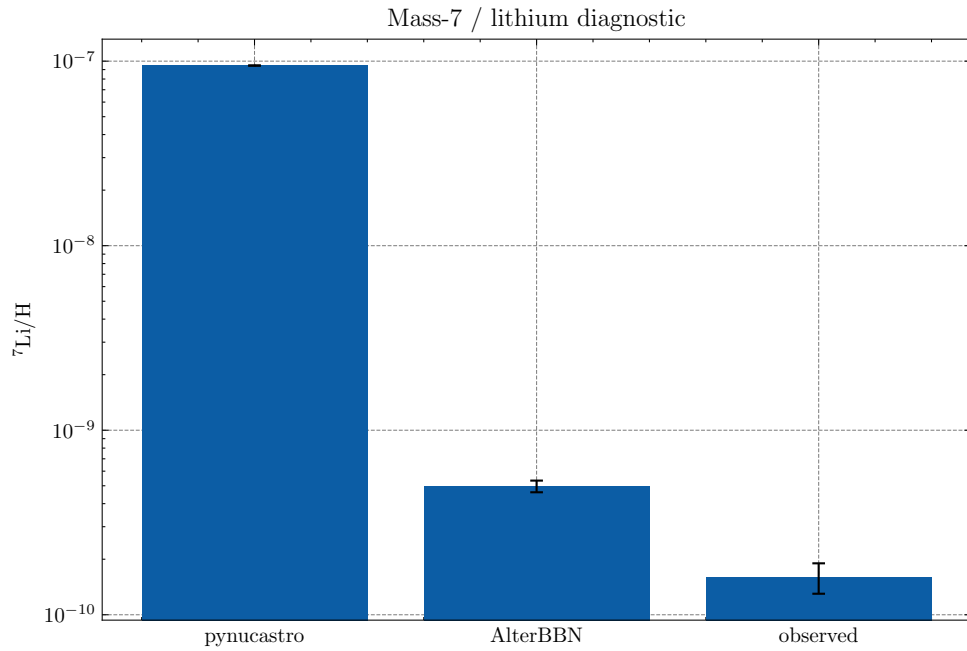


Figura 13: Diagnóstico del litio: comparación de la abundancia final de masa 7 entre pynucastro, AlterBBN y la banda observacional usada para ${}^7\text{Li}/\text{H}$.

10 Mapa de abundancias y animación suplementaria

La figura Figura 14 muestra un mapa de $\log_{10} X_i$ en función del tiempo y de la especie. Es una forma compacta de ver qué núcleos dominan y cuándo aparecen los canales minoritarios.

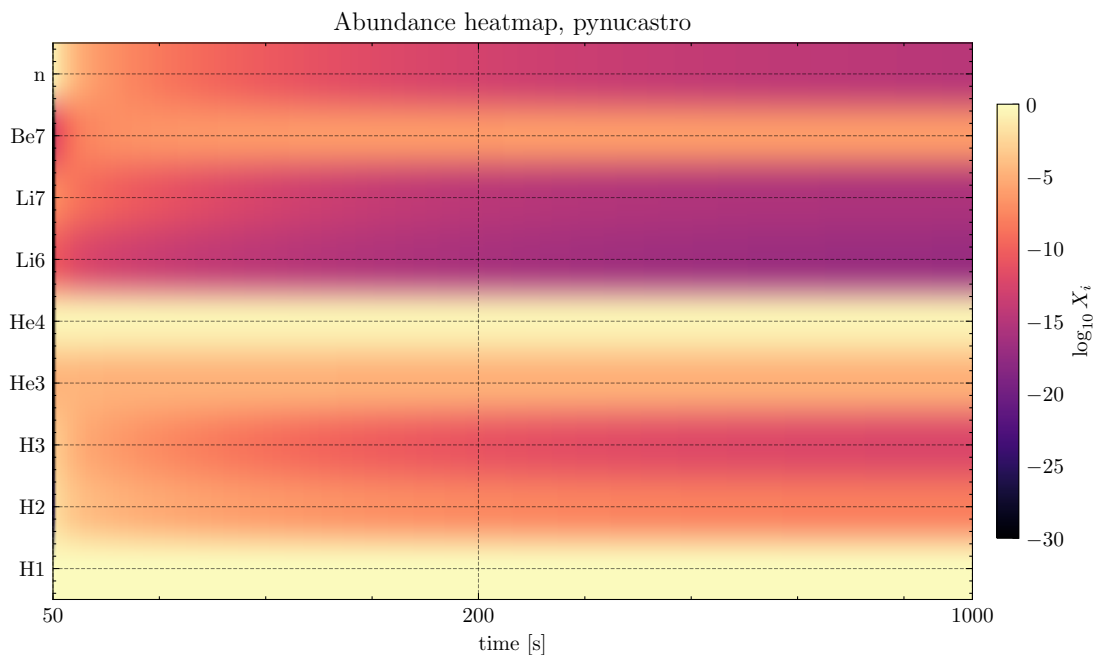


Figura 14: Mapa de abundancias para el modelo pynucastro.

También se exporta un GIF suplementario:

`../main/gifs/gif_abundances_t0_50s.gif`

El GIF no se incrusta en el PDF porque la memoria final es estática; para impresión o entrega, el mapa Figura 14 contiene la misma información de forma compacta.

11 Discusión

La simulación `pynucastro` reproduce bien la escala física básica de ^4He . La razón inicial $\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{7}$ hace que casi todos los neutrones disponibles se incorporen a ^4He , dando una fracción másica cercana a 0.25. Este resultado coincide en escala tanto con `AlterBBN` como con la estimación elemental.

El deuterio muestra la limitación principal del modelo didáctico. La red `pynucastro` bajo la trayectoria impuesta destruye demasiado deuterio, mientras que `AlterBBN` obtiene un valor compatible con la escala observacional. Esta diferencia no debe interpretarse como un fallo de `pynucastro` como biblioteca, sino como una consecuencia de usar una red reducida, sin resolver la cosmología completa ni el equilibrio directo-inverso del cuello de botella del deuterio.

El canal de masa 7 es todavía más sensible. La red simplificada sobreproduce ^7Be en la trayectoria usada, mientras que `AlterBBN` predice la escala estándar de $^7\text{Li}/\text{H}$. Aun así, incluso `AlterBBN` queda por encima del valor observado adoptado, ilustrando el problema cosmológico del litio [8], [9].

12 Limitaciones del cálculo

Las principales limitaciones son:

1. La trayectoria termodinámica de `pynucastro` se fuerza a los snapshots del enunciado. Aunque se usa una referencia radiación-dominada para suavizar la curva, no se resuelven las ecuaciones de Friedmann acopladas a la red nuclear.
2. La red `pynucastro` es reducida y está diseñada para ser transparente y estable. El notebook de red deja preparada una prueba con ^6Li y un diagnóstico de inversas, pero la integración principal no intenta convertirse en un código BBN completo.
3. La razón inicial $\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{7}$ se impone como condición inicial. En un cálculo cosmológico completo debería salir del freeze-out débil y del decaimiento beta del neutrón.
4. La comparación observacional usa valores de referencia representativos, pero no realiza una inferencia estadística de parámetros.
5. `AlterBBN` se usa aquí como benchmark externo a partir de una única ejecución estándar. No se hace todavía un barrido en η , vida media del neutrón o tasas nucleares.

Estas limitaciones no eliminan la utilidad del ejercicio: el objetivo es construir una simulación mínima, documentada y reproducible, y después contrastarla con un código especializado para identificar qué parte de la física falta en el modelo didáctico.

13 Conclusiones

Se ha construido una simulación de BBN con `pynucastro` usando una red de núcleos ligeros y una trayectoria termodinámica forzada a los tres snapshots del enunciado. La integración principal comienza en $t_0 = 50\text{ s}$, con $\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{7}$, y termina en $t = 1000\text{ s}$.

La memoria incorpora ahora un benchmark con `AlterBBN` usando los resultados obtenidos con `stand_cosmo.x`. 5. Todos los valores se guardan en CSV y se combinan en una única tabla `pynucastro-AlterBBN-observación`. Esto permite presentar el trabajo de forma más honesta: `pynucastro` se usa como red transparente para entender canales nucleares, mientras que `AlterBBN` proporciona la escala estándar de precisión.

El resultado más robusto del modelo `pynucastro` es ^4He , cercano a $X(^4\text{He}) \approx 0.25$. Las discrepancias en D/H y masa 7 muestran precisamente las limitaciones esperables de una red reducida con trayectoria impuesta. `AlterBBN` recupera la escala estándar de D/H , $^3\text{He}/\text{H}$ y Y_p , y además reproduce la tensión conocida del litio primordial.

14 Apéndice: ficheros generados

Los notebooks generan las siguientes salidas principales:

```
../main/data/bbn_thermo_curve_forced.csv  
../main/data/bbn_thermo_snapshot_check.csv
```

```

../main/data/bbn_network_nuclei.csv
../main/data/bbn_network_rates.csv
../main/data/bbn_network_reverse_diagnostic.csv
../main/data/bbn_evolution_t0_50s.csv
../main/data/bbn_snapshots_all_models.csv
../main/data/bbn_final_compact.csv
../main/data/alterbbn_standard_results.csv
../main/data/alterbbn_correlation_matrix.csv
../main/data/bbn_final_benchmark_combined.csv
../main/data/comparison_pynucastro_alterbbn_observed.csv
../main/data/comparison_models_vs_observed.csv
../main/tables/table_thermo_snapshot_check.csv
../main/tables/table_snapshots_models.csv
../main/tables/table_final_models.csv
../main/tables/table_alterbbn_standard_results.csv
../main/tables/table_bbn_final_benchmark_combined.csv
../main/tables/table_comparison_models_vs_observed.csv
../main/figures/*.pdf
../main/gifs/gif_abundances_t0_50s.gif

```

La memoria no copia esos ficheros: los lee directamente desde ../main/. Basta con volver a ejecutar los notebooks y recompilar main.typ para actualizar tablas y figuras.

15 Referencias

- [1] P. J. E. Peebles, «Primeval Helium Abundance and the Primeval Fireball», *Physical Review Letters*, vol. 16, pp. 410-413, 1966, doi: 10.1103/PhysRevLett.16.410.
- [2] R. V. Wagoner, W. A. Fowler, y F. Hoyle, «On the Synthesis of Elements at Very High Temperatures», *The Astrophysical Journal*, vol. 148, pp. 3-49, 1967, doi: 10.1086/149126.
- [3] E. Aver *et al.*, «Improving helium abundance determinations with Leo P as a case study», *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, vol. 2021, n.º 3, p. 27, 2021, doi: 10.1088/1475-7516/2021/03/027.
- [4] G. Steigman, «Primordial Nucleosynthesis: The Predicted and Observed Abundances and Their Consequences», *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, vol. 2010, n.º 4, p. 29, 2010, doi: 10.1088/1475-7516/2010/04/029.
- [5] R. J. Cooke, M. Pettini, y C. C. Steidel, «One Percent Determination of the Primordial Deuterium Abundance», *The Astrophysical Journal*, vol. 855, n.º 2, p. 102, 2018, doi: 10.3847/1538-4357/aaab53.
- [6] A. Arbey y others, «AlterBBN: A program for calculating the Big-Bang nucleosynthesis abundances of the elements in alternative cosmologies». 2026.
- [7] Facultade de Física, USC, «Nuclear Structure and Astrophysics – P1211204 – Assignments 2026». 2026.
- [8] B. D. Fields, «The Primordial Lithium Problem», *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, vol. 61, pp. 47-68, 2011, doi: 10.1146/annurev-nucl-102010-130445.
- [9] E. Vangioni-Flam, M. Cassé, y J. Audouze, «Lithium–beryllium–boron: origin and evolution», *Physics Reports*, vol. 333, n.º 334, pp. 365-387, 2000, doi: 10.1016/S0370-1573(00)00030-2.